

UNIDAD 12 · BLOC E

Globalización, UE y retos contemporáneos

Cerramos el curso mirando lo grande: cómo se enlazan las economías nacionales, qué arquitectura sostiene la Unión Europea y qué retos —digitalización, transición ecológica, demografía, desigualdad— tendrá que abordar la generación que ahora cursa Bachillerato.

La economía española no es independiente : somos miembros de la UE, de la zona euro y de la OCDE, y nos integramos en cadenas globales de valor. Esta unidad cierra el curso poniendo todo lo aprendido en contexto internacional y mirando los grandes retos: cambio climático, IA, envejecimiento demográfico, desigualdad. Es la unidad menos cerrada: muchas preguntas están abiertas y exigen tu juicio, no sólo memoria. Ese es, después de un curso entero de fundamentos, el verdadero salto a la economía como ciudadanía informada.



CASO REAL

La UE aprobó 723.000 millones de euros para el plan Next Generation EU. España recibe 163.000. ¿Sabemos en qué se gastan?

En respuesta a la crisis COVID, la UE aprobó el mayor plan de inversión común de su historia. España es la segunda mayor beneficiaria. El plan financia transición energética, digitalización, formación profesional y modernización industrial. Pero hay debate: ¿son las inversiones efectivas? ¿Llegan al tejido productivo o se quedan en consultoras y estructuras administrativas? ¿Crean empleo permanente o son fuegos artificiales fiscales de corto plazo?

¿Qué cambia para España pertenecer a la UE en una crisis? ¿Vale la pena ceder soberanía monetaria y presupuestaria a cambio de fondos comunes?

Comisión Europea, Plan de Recuperación y Resiliencia España · 2021-2026

Objetivos de la unidad

- Aplicar la teoría de la ventaja comparativa de Ricardo a un ejemplo numérico con dos países y dos bienes, calculando costes de oportunidad y verificando que la especialización beneficia a ambos.
- Distinguir libre comercio y proteccionismo, identificando los principales instrumentos proteccionistas y los argumentos clásicos a favor y en contra.
- Describir la arquitectura institucional de la Unión Europea y de la Unión Económica y Monetaria, incluyendo el papel del Eurosistema y el plan NextGenerationEU.
- Analizar tres retos contemporáneos —digitalización, transición ecológica, demografía y pensiones— con datos recientes de la economía española.
- Comparar las visiones del crecimiento, la economía circular, la economía ecológica y el decrecimiento como respuestas a la sostenibilidad.
- Conectar los Objetivos de Desarrollo Sostenible con políticas económicas concretas españolas y europeas.

Conceptos clave

- **comercio internacional**
- **ventaja absoluta**
- **ventaja comparativa**
- **proteccionismo**
- **aranceles**
- **libre comercio**
- **OMC**
- **Unión Europea**
- **mercado único**
- **UEM**
- **Eurosistema**
- **NextGenerationEU**
- **globalización**
- **revolución digital**
- **economía circular**
- **economía ecológica**
- **decrecimiento**
- **ODS**
- **Agenda 2030**

Comercio internacional: por qué los países intercambian

Lo primero que sorprende cuando se mira el mapa del comercio mundial es cuánto se comercia . En 2024 las exportaciones globales de bienes y servicios superaron los 33 billones de dólares , alrededor de un tercio del PIB mundial (OMC, World Trade Report 2025). Hace setenta años esa cifra era inferior al 10 %. El comercio internacional ha crecido más rápido que la producción durante casi todo el período de posguerra y eso ha cambiado las economías nacionales hasta hacerlas irreconocibles respecto a cómo eran a mitad del siglo XX.

La ventaja absoluta (Smith, 1776)

La primera explicación rigurosa del comercio la dio Adam Smith en La riqueza de las naciones (1776). Su tesis es intuitiva: un país debe especializarse en producir aquello que hace mejor —con menos recursos, con menor coste— y comprar al resto del mundo lo que otros producen mejor. Si Portugal produce vino con menos horas de trabajo que Inglaterra, e Inglaterra produce paño con menos horas que Portugal, ambos países ganan si Portugal se especializa en vino, Inglaterra en paño, y luego intercambian.

A esa diferencia de productividad le llamamos ventaja absoluta . Es la idea con la que justificamos por qué España exporta aceite de oliva (lo producimos con menos coste que casi nadie) y por qué Suiza exporta relojes de precisión (los producen con una calidad que muy pocos pueden igualar).

La ventaja comparativa (Ricardo, 1817)

El problema de la ventaja absoluta es que no explica el caso —muy frecuente— de un país que es mejor que otro en todo . Si Alemania produce mejor que Marruecos tanto coches como naranjas, ¿hay alguna razón para que comercien⁶? La respuesta intuitiva sería no , pero esa intuición es errónea, y demostrarlo es uno de los grandes logros de la economía clásica.

David Ricardo, en Principios de economía política y tributación (1817), demostró que el comercio beneficia a ambos



David Ricardo (1772-1823), retratado por Thomas Phillips hacia 1821. Su teoría de la ventaja comparativa, formulada en 1817, sigue siendo la base sobre la que se justifica el libre comercio internacional dos siglos después.

Thomas Phillips, National Portrait Gallery (Londres). Dominio público vía Wikimedia Commons.

NOTA

Un país tiene ventaja absoluta en un bien si lo produce con menos recursos que otro país. Tiene ventaja comparativa si lo produce con menor coste de oportunidad interno, es decir, si para producirlo renuncia a menos cantidad de otros bienes. La ventaja absoluta explica por qué algunos países exportan ciertos productos; la ventaja comparativa demuestra que siempre hay margen para que dos países ganen comerciando, aunque uno sea peor en todo.

ENUNCIADO

Ventaja comparativa entre dos países y dos bienes

Enunciado Imaginemos dos países, Norpaís y Surpaís, que producen únicamente dos bienes: trigo y tela. Cada país dispone de 100 horas de trabajo al día. Las productividades son: | País | Horas para 1 t de trigo | Horas para 1 m de tela | |---|---|---| | Norpaís | 2 horas | 4 horas | | Surpaís | 5 horas | 6 horas | a) ¿Quién tiene ventaja absoluta en cada bien? b) Calcula el coste de oportunidad de cada bien en cada país y determina la ventaja comparativa. c)

Demuestra con un ejemplo numérico que ambos países ganan si se especializan según su ventaja comparativa.

Resolución a) Ventaja absoluta. Norpaís produce las dos cosas con menos horas que Surpaís ($2 < 5$ en trigo, $4 < 6$ en tela). Tiene ventaja absoluta en los dos bienes. Smith, sin más herramientas, concluiría que no hay comercio posible.

b) Coste de oportunidad. Para producir 1 tonelada de trigo, Norpaís emplea 2 horas que podría haber dedicado a la mitad de un metro de tela ($2/4 = 0,5$). El coste de oportunidad de 1 t de trigo en Norpaís es 0,5 m de tela. En Surpaís son $5/6 \approx 0,83$ m de tela. Para producir 1 metro de tela, Norpaís renuncia a $4/2 = 2$ t de trigo. Surpaís renuncia a $6/5 = 1,2$ t de trigo. | Bien | Coste oportunidad Norpaís | Coste oportunidad Surpaís | Ventaja comparativa | |---|---|---|---| | 1 t trigo | 0,5 m tela | 0,83 m tela | Norpaís | | 1 m tela | 2 t trigo | 1,2 t trigo | Surpaís | Norpaís tiene ventaja comparativa en trigo (renuncia a menos tela para producirlo); Surpaís en tela (renuncia a menos trigo). c) Ganancias del

comercio. Sin comercio, supongamos que cada país reparte sus 100 horas mitad y mitad: Norpaís : 50 h trigo $\rightarrow$ 25 t $\cdot$ 50 h tela $\rightarrow$ 12,5 m. Surpaís : 50 h trigo $\rightarrow$ 10 t $\cdot$ 50 h tela $\rightarrow$ 8,33 m. Mundo total : 35 t de trigo + 20,83 m de tela.

Ahora cada país se especializa completamente en su ventaja comparativa: Norpaís : 100 h trigo $\rightarrow$ 50 t $\cdot$ 0 m tela.

Surpaís : 100 h tela $\rightarrow$ 16,67 m $\cdot$ 0 t trigo. Mundo total : 50 t de trigo + 16,67 m de tela. Comparando: hay más trigo ($50 > 35$) pero menos tela ($16,67 < 20,83$). Para que ambos ganen hace falta que la especialización no sea total. Si

Surpaís dedica 60 h a tela (10 m) y 40 h a trigo (8 t), y Norpaís dedica 90 h a trigo (45 t) y 10 h a tela (2,5 m), tenemos un total mundial de 53 t de trigo y 12,5 m de tela : más trigo y exactamente la misma tela que en autarquía. Con un intercambio voluntario —por ejemplo, Surpaís vende 4 m de tela a Norpaís a cambio de 6 t de trigo— ambos pueden

terminar consumiendo más de los dos bienes de lo que consumían sin comercio. Conclusión: La especialización

SOLUCIÓN

Ventaja comparativa entre dos países y dos bienes

Enunciado Imaginemos dos países, Norpaís y Surpaís, que producen únicamente dos bienes: trigo y tela. Cada país dispone de 100 horas de trabajo al día. Las productividades son:

País	Horas para 1 t de trigo	Horas para 1 m de tela
Norpaís	2 horas	4 horas
Surpaís	5 horas	6 horas

a) ¿Quién tiene ventaja absoluta en cada bien? b) Calcula el coste de oportunidad de cada bien en cada país y determina la ventaja comparativa. c)

Demuestra con un ejemplo numérico que ambos países ganan si se especializan según su ventaja comparativa.

Resolución a) Ventaja absoluta. Norpaís produce las dos cosas con menos horas que Surpaís ($2 < 5$ en trigo, $4 < 6$ en tela). Tiene ventaja absoluta en los dos bienes. Smith, sin más herramientas, concluiría que no hay comercio posible.

b) Coste de oportunidad. Para producir 1 tonelada de trigo, Norpaís emplea 2 horas que podría haber dedicado a la mitad de un metro de tela ($2/4 = 0,5$). El coste de oportunidad de 1 t de trigo en Norpaís es 0,5 m de tela. En Surpaís son $5/6 \approx 0,83$ m de tela. Para producir 1 metro de tela, Norpaís renuncia a $4/2 = 2$ t de trigo. Surpaís renuncia a $6/5 = 1,2$ t de trigo.

Bien	Coste oportunidad Norpaís	Coste oportunidad Surpaís	Ventaja comparativa
1 t trigo	0,5 m tela	0,83 m tela	Norpaís
1 m tela	2 t trigo	1,2 t trigo	Surpaís

Norpaís tiene ventaja comparativa en trigo (renuncia a menos tela para producirlo); Surpaís en tela (renuncia a menos trigo).

c) Ganancias del comercio. Sin comercio, supongamos que cada país reparte sus 100 horas mitad y mitad: Norpaís : 50 h trigo $\rightarrow$ 25 t $\cdot$ 50 h tela $\rightarrow$ 12,5 m. Surpaís : 50 h trigo $\rightarrow$ 10 t $\cdot$ 50 h tela $\rightarrow$ 8,33 m. Mundo total : 35 t de trigo + 20,83 m de tela.

Ahora cada país se especializa completamente en su ventaja comparativa: Norpaís : 100 h trigo $\rightarrow$ 50 t $\cdot$ 0 m tela.

Surpaís : 100 h tela $\rightarrow$ 16,67 m $\cdot$ 0 t trigo. Mundo total : 50 t de trigo + 16,67 m de tela. Comparando: hay más trigo ($50 > 35$) pero menos tela ($16,67 < 20,83$). Para que ambos ganen hace falta que la especialización no sea total. Si

Surpaís dedica 60 h a tela (10 m) y 40 h a trigo (8 t), y Norpaís dedica 90 h a trigo (45 t) y 10 h a tela (2,5 m), tenemos un total mundial de 53 t de trigo y 12,5 m de tela : más trigo y exactamente la misma tela que en autarquía. Con un intercambio voluntario —por ejemplo, Surpaís vende 4 m de tela a Norpaís a cambio de 6 t de trigo— ambos pueden

terminar consumiendo más de los dos bienes de lo que consumían sin comercio. Conclusión: La especialización

Libre comercio y proteccionismo

La teoría de la ventaja comparativa sugiere que el libre comercio aumenta el bienestar agregado. La realidad es que casi ningún país practica libre comercio puro , y todos —incluso los más liberales— mantienen instrumentos proteccionistas. Los principales son:

- Aranceles. Impuestos a las importaciones. Encarecen el producto extranjero y favorecen al productor nacional. Son el instrumento clásico, transparente y fácil de recaudar.
- Cuotas. Límites cuantitativos a la cantidad importada de un bien. Más rígidos que los aranceles porque, suba lo que suba la demanda, la oferta extranjera no puede crecer.
- Subvenciones a la producción nacional. Reducen el coste interno y permiten al productor doméstico competir contra importaciones más baratas. La Política Agraria Común (PAC) europea es el mayor ejemplo histórico.
- Barreras no arancelarias. Normativa técnica, sanitaria, ambiental o burocrática que de facto encarece importar. La UE prohíbe la entrada de pollo lavado con cloro estadounidense alegando seguridad alimentaria; los críticos lo leen como proteccionismo encubierto.

Los argumentos clásicos a favor del proteccionismo son:

- Industria naciente. Un sector recién creado no puede competir con incumbentes internacionales hasta alcanzar escala y experiencia. La protección temporal le da margen para desarrollarse. Es el argumento que justificó la industrialización de Corea del Sur o de China.
- Defensa frente al dumping. Si un país extranjero vende por debajo de coste para destruir competencia local, los aranceles antidumping restablecen condiciones justas.
- Seguridad nacional. Algunos sectores (energía, alimentación, defensa, semiconductores) se consideran estratégicos y conviene no depender por completo de proveedores extranjeros.

La Unión Europea: arquitectura e instrumentos

España vive desde 1986 dentro de un experimento institucional sin precedentes: un conjunto de Estados que cede parcial pero significativamente la soberanía sobre comercio, moneda, competencia, agricultura y, cada vez más, política industrial y climática a instituciones comunes. Entender la UE es entender una buena parte del marco económico real del país.



Edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea, en el barrio europeo de Bruselas. Bajo su silueta cruciforme se redacta gran parte de la normativa que regula la vida económica de los 27 Estados miembros, España incluida.

Setenta años de construcción

La integración europea no nació como proyecto económico, sino como proyecto de paz. Tras dos guerras mundiales, Robert Schuman propuso en 1950 poner la producción franco-alemana de carbón y de acero bajo una autoridad común para hacer la guerra entre ambos países materialmente imposible . De ahí salió en 1951 la CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero), con seis miembros fundadores.

Recorre la línea de tiempo para ver, hito a hito, cómo se pasó de un acuerdo sobre el carbón y el acero a una unión de 27 Estados con moneda común. Pulsa cada hito para desplegar su explicación.

Pasos

- 1 1951 — CECA. Tratado de París. Seis países (Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo) ponen carbón y acero bajo gestión común.
- 2 1957 — Tratados de Roma. Nace la Comunidad Económica Europea (CEE) : unión aduanera + libre circulación parcial. También la Euratom (energía nuclear civil).
- 3 1986 — Acta Única Europea. Compromiso de completar el mercado interior en 1993. España y Portugal entran ese mismo año.
- 4 1992 — Tratado de Maastricht. Nace la Unión Europea propiamente dicha y se sientan las bases de la Unión Económica y Monetaria (UEM) . Se definen los criterios de convergencia (déficit, deuda, inflación, tipos) que deberán cumplir los aspirantes a la moneda única.
- 5 1999 — Euro contable. El euro entra en vigor como moneda escritural; los tipos de cambio entre las divisas nacionales quedan fijados irrevocablemente.
- 6 2002 — Euro físico. Billetes y monedas en euros sustituyen a las divisas nacionales en 12 países. España jubila la peseta.
- 7 2004-2013 — Gran ampliación al Este. 13 nuevos miembros entran en tres olas (2004: 10 países; 2007: Rumanía y Bulgaria; 2013: Croacia).
- 8 2020 — Brexit. El Reino Unido abandona la UE tras un referéndum de 2016. Es la primera salida de la historia del proyecto.
- 9 2020-2026 — NextGenerationEU. En respuesta a la pandemia, la UE emite deuda común por 750.000 millones de euros. Inflexión histórica: por primera vez la Unión se endeuda como bloque para financiar a sus Estados miembros.

Las cuatro libertades del mercado único

El mercado interior europeo se sostiene sobre cuatro libertades , formalmente garantizadas desde 1993:

- Libre circulación de bienes. Una mercancía legalmente producida en un Estado miembro puede venderse en cualquier otro sin aranceles ni controles aduaneros. Lo posibilitan la unión aduanera (un único arancel exterior común) y la armonización de estándares técnicos.
- Libre circulación de servicios. Una empresa española puede prestar servicios en Alemania sin abrir filial allí. Esta libertad ha avanzado menos que la de bienes —los servicios profesionales todavía topan con licencias nacionales— pero ha transformado sectores como telecomunicaciones, transporte aéreo o banca.
- Libre circulación de personas. Cualquier ciudadano de la UE puede vivir, trabajar y estudiar en cualquier Estado miembro. Erasmus, los desplazamientos laborales y la portabilidad de derechos de seguridad social descansan sobre esta libertad. El espacio Schengen elimina además los controles fronterizos internos.
- Libre circulación de capitales. El dinero puede moverse libremente para invertir, comprar inmuebles o financiar empresas. Es la base operativa de la unión bancaria y del mercado único de capitales en construcción.

La Unión Económica y Monetaria

Diecinueve países adoptaron el euro en 1999 (Eslovenia se sumó en 2007, Chipre y Malta en 2008, Eslovaquia en 2009, Estonia en 2011, Letonia en 2014, Lituania en 2015 y Croacia en 2023 , alcanzando los actuales 20 miembros de la zona euro). La UEM tiene dos componentes:

- Política monetaria única , gestionada por el Banco Central Europeo (BCE) y el conjunto de bancos centrales nacionales de los países euro (lo que se denomina Eurosistema¹⁶). El BCE fija los tipos de interés, las operaciones de mercado abierto y las normas de supervisión bancaria comunes. Su mandato primario, fijado en el TFUE, es la estabilidad de precios —entendida como una inflación cercana al 2 % a medio plazo—

| Ejemplo real

Antes del Brexit, el Reino Unido era el séptimo cliente de España y compraba más de 19.000 millones de euros anuales en bienes y servicios. En 2024 esa cifra acumulaba una caída cercana al 10 % en términos reales respecto al nivel de 2019, en un contexto en que el resto de exportaciones españolas crecía. Los sectores más afectados —vino, fruta y hortalizas, calzado, componentes de automoción— compartían cadenas just-in-time que toleraban mal los nuevos controles aduaneros, y el sector pesquero perdió acceso a parte de las aguas británicas. En sentido inverso, los británicos descubrieron que sus exportaciones a la UE soportan ahora trámites, certificaciones sanitarias y retrasos inexistentes en el mercado único. La intuición es sencilla: las fronteras comerciales no se cierran de golpe, pero el coste de cruzarlas, una vez existen, se siente en cada operación durante décadas.

NextGenerationEU

La crisis de la COVID-19 forzó un cambio histórico. En julio de 2020, en una cumbre maratoniana, los Veintisiete acordaron crear el NextGenerationEU : un fondo de 750.000 millones de euros financiado por primera vez con deuda común emitida por la Comisión Europea, no por los Estados individualmente. Es lo más cerca que ha estado la UE de algo parecido a una mutualización fiscal.

España es el segundo mayor receptor (tras Italia): unos 163.000 millones de euros —77.000 millones en transferencias no reembolsables y el resto en préstamos a tipo subsidiado—. Su gestión nacional se canaliza a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) , articulado en cuatro ejes (transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial, igualdad de género) e instrumentos como el Kit Digital, los PERTE sectoriales y las ayudas a rehabilitación energética. A primeros de 2026, España había recibido ya en torno a 70.000-75.000 millones de euros del total comprometido, en la fase final del despliegue.

El plan termina formalmente en agosto de 2026. Su éxito o fracaso se debatirá durante años, pero ya ha cambiado la conversación: la UE ha demostrado que puede emitir deuda conjunta cuando hay voluntad política, lo que abre la puerta a debates futuros sobre un tesoro europeo permanente.

Globalización: factores, beneficios y riesgos

Globalización es el término con el que llamamos al proceso de creciente interconexión económica, tecnológica, cultural y política entre países. No es un fenómeno nuevo —ya hubo una primera oleada globalizadora entre 1870 y 1914—, pero la actual, iniciada hacia 1980, no tiene precedentes en intensidad ni en alcance geográfico.

Los cuatro motores de la globalización contemporánea

- La revolución del contenedor. Suena banal y no lo es. El contenedor estandarizado, introducido por Malcolm McLean en 1956 y generalizado en los años 70, redujo el coste de mover mercancías por mar entre un 75 % y un 90 % en pocas décadas. De repente, fabricar en Asia y vender en Europa o América dejó de ser carísimo.



Puerto de Algeciras al amanecer. Es uno de los grandes puertos de contenedores del Mediterráneo y el principal nodo logístico español: por sus muelles pasan cada año millones de TEUs en tránsito entre Asia, Europa y América.

Javi Masa, CC BY 2.5 ES vía Wikimedia Commons.

- Las tecnologías de la información y la comunicación. Cables submarinos, Internet, telefonía móvil y cloud computing hacen que coordinar fábricas, almacenes y oficinas distribuidos por todo el mundo cueste prácticamente lo mismo que coordinarlos en una sola ciudad. La cadena de suministro global de un iPhone moviliza piezas y servicios de unos 40 países.
- El marco multilateral abierto (OMC). Las rondas de liberalización comercial desde 1947 redujeron el arancel medio mundial de cerca del 40 % a menos del 5 %. China, el cambio más decisivo, ingresó en la OMC en 2001 y desde entonces multiplicó por veinte sus exportaciones.
- La movilidad de capitales. La desregulación financiera de los años 80-90 permitió mover capital entre países a la velocidad de la luz. La inversión extranjera directa global pasó de medio billón de dólares en 1990 a más de tres billones anuales antes de la pandemia.

Beneficios documentados

Las cifras agregadas son contundentes. Según el Banco Mundial:

- La pobreza extrema mundial (menos de 2,15 \$/día a precios de 2017) ha caído del 36 % en 1990 a aproximadamente el 8,5 % en 2024 (Banco Mundial, Poverty and Inequality Platform 2025). Mil millones de personas han salido de la pobreza extrema en una sola generación. La mayor parte de esa reducción se debe a China e India, beneficiarios directos de la integración en el comercio mundial; el avance se ha frenado en África subsahariana tras la pandemia.
- El comercio internacional se ha multiplicado por más de diez veces en términos reales entre 1980 y 2023.
- La esperanza de vida mundial ha pasado de 64 a 73 años desde 1990.
- El acceso a electricidad, agua potable, educación y vacunación ha avanzado a escala global más en estos cuarenta años que en toda la historia anterior.

Krugman · Wolf · visión pro-globalización

La globalización ha sacado de la pobreza extrema a más de mil millones de personas en cuarenta años, principalmente en China y el sudeste asiático. Es el mayor avance distributivo de la historia humana.

Stiglitz · Rodrik · visión crítica

La globalización ha aumentado la desigualdad dentro de los países ricos, eliminado industrias enteras y debilitado los salarios de la clase media occidental. El balance es discutible cuando se reparte por colectivos.



El 'reverse offshoring' o cómo Europa empieza a traerse la fábrica de vuelta

Durante cuarenta años, la palabra del manual fue offshoring : trasladar producción a países con costes laborales bajos, mayoritariamente asiáticos. Desde 2020, la conversación ha empezado a girar. Tras las disrupciones de la pandemia y de la guerra de Ucrania, varias multinacionales —Bosch, Volkswagen, Stellantis, BASF, Siemens— han anunciado planes de reshoring o nearshoring : traer parte de la producción de vuelta a Europa o a países vecinos como Marruecos, Turquía o Polonia. El argumento ya no es el coste laboral —Asia sigue siendo más barata—, sino la fiabilidad de la cadena: tener fábrica cerca del consumidor reduce el riesgo de quedarse sin componentes la próxima vez que un barco se atasque en Suez o una pandemia cierre puertos. Es el reverso involuntario de la globalización: cuando un sistema se ha optimizado demasiado por coste, basta una crisis para que la diversificación geográfica vuelva a parecer una buena inversión.

La revolución digital: empleo y distribución

La tercera gran transformación contemporánea, después de la apertura comercial y la integración europea, es la revolución digital . Lo que en los años 90 se reducía a Internet y al ordenador personal ha mutado en una arquitectura de datos, algoritmos, plataformas y, desde 2022-2023, inteligencia artificial generativa que cambia sectores enteros cada pocos años.

El impacto sobre el empleo

El estudio más citado sobre este punto es el de Carl Benedikt Frey y Michael Osborne (Universidad de Oxford, 2013): estimaron que alrededor del 47 % de los empleos en Estados Unidos estaban en alto riesgo de automatización en un horizonte de veinte años. El estudio ha sido revisado por la literatura posterior: el trabajo de Arntz, Gregory y Zierahn (OCDE, 2016), aplicando una metodología por tareas dentro de cada empleo en lugar de por ocupación entera, rebaja la cifra a un 9-14 % de empleos plenamente automatizables, con una proporción mucho mayor de empleos que verán cambiar parcialmente sus tareas. La literatura post-2023 sobre IA generativa (modelos de lenguaje grandes) ha reabierto el debate al ampliar drásticamente el conjunto de tareas cognitivas automatizables, pero sin volver a los porcentajes maximalistas iniciales.

La evidencia empírica acumulada apunta a tres dinámicas simultáneas:

- Destrucción de empleos rutinarios, especialmente los manuales repetitivos (líneas de montaje, cajeros, conductores en el futuro próximo) y los cognitivos repetitivos (administración básica, contabilidad estándar, atención al cliente de primer nivel).
- Creación²⁴ de empleos nuevos: ingenieros de datos, analistas, prompt engineers, especialistas en ciberseguridad, perfiles que combinan dominio profesional clásico con manejo de herramientas digitales avanzadas.

Crecimiento, economía circular, ecológica y decrecimiento

El siglo XX se construyó alrededor de un consenso implícito: la finalidad de la política económica es el crecimiento del PIB . Más PIB significa más renta, más empleo, más bienestar. Durante setenta años esa receta funcionó razonablemente bien en los países que la aplicaron. En las últimas dos o tres décadas, sin embargo, ese consenso ha empezado a quebrarse, sobre todo por el impacto ambiental.

Economía circular

La economía circular —impulsada como marco operativo por la Ellen MacArthur Foundation desde 2010— propone romper el modelo lineal extraer-producir-usar-tirar y sustituirlo por un sistema en el que los materiales se mantienen en uso el mayor tiempo posible. Sus principios:

- Diseñar los productos para que duren, sean reparables y reciclables.
- Mantener los productos en uso mediante reparación, reutilización y mercados de segunda mano.
- Regenerar los sistemas naturales devolviendo nutrientes al suelo y aumentando el capital biológico.

La UE ha adoptado la economía circular como eje del Pacto Verde Europeo (2019) y aprobado regulaciones específicas: derecho a reparación, ecodiseño, prohibición progresiva de plásticos de un solo uso, pasaporte digital de producto. Es la propuesta menos radical: mantiene la economía de mercado y el objetivo de crecimiento, pero cambia el metabolismo del sistema productivo.

Economía ecológica

La economía ecológica —fundada como disciplina por Nicholas Georgescu-Roegen (The Entropy Law and the Economic Process , 1971) y desarrollada por Herman Daly — va un paso más allá. Sostiene que la economía es un subsistema dentro de la biosfera y que, por las leyes de la termodinámica, no puede crecer indefinidamente en un



*Kate Raworth (1970), economista de Oxford y autora de *Doughnut Economics* (2017). Su propuesta —un anillo donde caben las necesidades sociales sin desbordar los límites ecológicos del planeta— ha sido adoptada como marco de planificación urbana por ciudades como Ámsterdam, Bruselas o Copenhague.*

| Enfoque | Postura ante el crecimiento | Mecanismo principal | Estado en la política pública | |---|---|---|---| |
Crecimiento clásico | Más es mejor | Productividad y mercados abiertos | Dominante todavía | | Economía circular |
Crecer mejor (desacoplado de recursos) | Diseño + reutilización + reciclaje | Marco oficial UE (Pacto Verde) | |
Economía ecológica | Estado estacionario | Tope a flujos de materiales y energía | Académico, minoritario en
gobierno | | Decrecimiento | Contracción planificada | Redistribución + suficiencia | Marginal en política pública,
creciente en debate | | Donut (Raworth) | Suelo social + techo ecológico | Indicadores múltiples más allá del PIB |
Adoptado por Ámsterdam, Bruselas, Copenhague |

Demografía, pensiones y migraciones

La demografía es el otro reto estructural que tendrá la generación que cursa hoy Bachillerato. España vive una transición demográfica acelerada con tres rasgos:

- Envejecimiento . La esperanza de vida al nacer ha alcanzado los 83 años (una de las más altas del mundo); la edad mediana de la población supera los 45 años (frente a 33 en 1990); el porcentaje de mayores de 65 años se acerca al 20 % y seguirá creciendo.
- Baja natalidad . La tasa de fecundidad española ronda los 1,2 hijos por mujer , muy por debajo de la tasa de reemplazo (2,1) y de las medias europeas. España es uno de los países del mundo con menor natalidad sostenida.
- Inmigración . Sin inmigración, la población española estaría ya en descenso neto. Los nacimientos en hogares con al menos un progenitor extranjero representan en torno al 25 % del total. La inmigración sostiene el crecimiento poblacional y, sobre todo, la afiliación a la Seguridad Social.

Sostenibilidad de las pensiones

El sistema español de pensiones es de reparto : las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las pensiones de los jubilados actuales. El equilibrio depende de la ratio de dependencia : cuántos cotizantes hay por cada pensionista. Esa ratio era cercana a 4:1 en los años 90; ronda 2:1 hoy; las proyecciones para 2050 la sitúan en torno a 1,5:1.

La respuesta institucional combina varios instrumentos:

- El Pacto de Toledo (1995, renovado periódicamente) es el marco político de consenso para reformar el sistema sin tensión partidista.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030

En septiembre de 2015, los 193 países miembros de Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 , una hoja de ruta articulada en torno a 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas concretas a alcanzar para 2030.

Sustituyó a los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015) con tres novedades importantes: universalidad (se aplican a todos los países, no solo a los pobres), integralidad (combinan dimensiones económica, social y ambiental) e involucración del sector privado .

Los 17 ODS y su conexión con políticas económicas

Los 17 objetivos se agrupan en tres bloques temáticos:

- Bloque social (ODS 1 Fin de la pobreza, 2 Hambre cero, 3 Salud, 4 Educación, 5 Igualdad de género, 6 Agua y saneamiento, 10 Reducción de desigualdades). Se conecta con políticas fiscales redistributivas, ingreso mínimo vital, sistema sanitario y educativo públicos, FP dual, salario mínimo y planes de igualdad.
- Bloque ambiental (ODS 7 Energía no contaminante, 12 Consumo responsable, 13 Acción por el clima, 14 Vida submarina, 15 Vida de ecosistemas terrestres). Conecta con el PNIEC 2021-2030, la Ley de Cambio Climático 2021, el despliegue renovable, el vehículo eléctrico y los instrumentos de economía circular vistos antes en esta unidad.
- Bloque económico-institucional (ODS 8 Trabajo decente y crecimiento, 9 Industria e innovación, 11 Ciudades sostenibles, 16 Paz e instituciones, 17 Alianzas). Conecta con NextGenerationEU, Kit Digital, PERTE, ayudas a I+D+i y política comercial UE con cláusulas de desarrollo sostenible.

29

España en el SDG Index

El Sustainable Development Report publicado anualmente por la Sustainable Development Solutions Network sitúa

| Ejemplo real

En agosto de 2021 España presentó a Bruselas su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), articulado en cuatro ejes (transición verde, transformación digital, cohesión social y territorial, igualdad de género) y diez políticas palanca. Bajo este paraguas se desplegaron herramientas concretas: Kit Digital para pymes, PERTE sectoriales (vehículo eléctrico, salud de vanguardia, semiconductores, agroalimentario, naval, renovables, economía circular, aeroespacial), bono cultural joven, plan de rehabilitación de viviendas e inversiones ferroviarias y portuarias. A primeros de 2026 España había recibido ya en torno a 70.000-75.000 millones de euros de las distintas fases del plan, incluida la activación de los préstamos de la adenda aprobada en 2023, y trabajaba en el cierre operativo del PRTR previsto para agosto de 2026. El debate sobre su impacto está abierto: economistas como Ángel de la Fuente (FEDEA) o Raymond Torres (Funcas) reconocen el efecto positivo a corto plazo sobre PIB y empleo, pero subrayan retrasos de ejecución, dispersión de proyectos y el reto de que las inversiones se traduzcan en aumento sostenido de productividad. Sea cual sea el balance final, el PRTR es el mayor esfuerzo de política industrial coordinada que España ha vivido desde los Pactos de la Moncloa.

Cerrando el curso

El curso ha hecho un recorrido completo: del individuo que decide bajo escasez (Bloque A) al mercado que coordina precios (Bloque B); del agregado nacional medido y modelizado (Bloque C) a las políticas públicas que lo intentan estabilizar (Bloque D); hasta el sistema global del que España es una pieza interdependiente (Bloque E). No has aprendido todo lo que un economista profesional sabe —sería absurdo pretenderlo— pero sí lo suficiente para leer un periódico económico, votar con criterio en una elección, planificar tus propias finanzas y entender por qué cuestiones aparentemente lejanas (la inflación en Estados Unidos, una guerra en Ucrania, una decisión del BCE) acaban afectando a tu bolsillo o al de tu familia.

La economía no responde a todas las preguntas y no debe pretender hacerlo. Hay decisiones —cómo distribuir la renta, cuánto cuidar el planeta, qué tipo de sociedad queremos— que son políticas y éticas, no técnicas. Pero ignorar la economía equivale a tomar esas decisiones a ciegas, sin entender los costes, las restricciones ni los efectos colaterales de cada opción. Si esta asignatura te deja con un par de conceptos útiles, una saludable desconfianza ante los lemas fáciles y curiosidad por seguir aprendiendo, habrá cumplido su función.

Has acabado Economía 1.º Bach si ya sabes...

Esta es la lista de comprobación final del curso. No se trata de haber memorizado definiciones, sino de saber hacer . Si puedes marcar con sinceridad todas estas casillas, has cumplido los objetivos del Bachillerato en Economía:

- ☐ Definir la escasez y explicar el coste de oportunidad de una decisión con una FPP. (Bloque A — Unit 1)
- ☐ Reconocer un sesgo cognitivo propio (ancla, aversión a la pérdida, coste hundido) en una decisión real. (Bloque A — Unit 2)
- ☐ Calcular la cuota de una hipoteca y el efecto del interés compuesto sobre un ahorro a largo plazo. (Bloque A — Unit 3)
- ☐ Resolver un equilibrio de mercado con funciones de oferta y demanda, y predecir el efecto de un desplazamiento de cada curva. (Bloque B — Unit 4)
- ☐ Calcular una elasticidad e interpretar si un bien es elástico o inelástico, y el efecto de un impuesto sobre los excedentes. (Bloque B — Unit 5)
- ☐ Identificar un fallo de mercado (externalidad, bien público, información asimétrica, poder de mercado) y proponer el instrumento corrector adecuado. (Bloque B — Unit 6)
- ☐ Calcular el PIB por el método del gasto y la tasa de inflación con el IPC. (Bloque C — Unit 7)
- ☐ Interpretar el modelo AD-AS y distinguir un shock de oferta de uno de demanda en un ciclo económico. (Bloque C — Unit 8)
- ☐ Calcular las tres tasas de la EPA (actividad, paro, empleo) e identificar los cuatro tipos de paro. (Bloque C — Unit 9)
- ☐ Explicar la creación de dinero bancario y calcular el multiplicador a partir del coeficiente de reservas. (Bloque C — Unit 10)

Glosario

- Ventaja absoluta (Smith, 1776): capacidad de producir un bien con menos recursos que otro país.
- Ventaja comparativa (Ricardo, 1817): capacidad de producir un bien con menor coste de oportunidad interno. Justifica que el comercio beneficie a ambos países aunque uno sea mejor en todo.
- Coste de oportunidad (aplicado al comercio): cantidad de un bien a la que un país renuncia para producir una unidad de otro.
- Proteccionismo : políticas que limitan las importaciones (aranceles, cuotas, subvenciones, barreras no arancelarias) para favorecer la producción nacional.
- Arancel : impuesto a las importaciones que encarece el producto extranjero.
- OMC (Organización Mundial del Comercio): foro multilateral que negocia reglas comerciales y arbitra disputas; sucedió al GATT en 1995.
- Mercado único europeo : espacio de las cuatro libertades (bienes, servicios, personas y capitales) entre los Estados miembros de la UE.
- UEM (Unión Económica y Monetaria): política monetaria única (BCE) más coordinación —no unión— de las políticas fiscales nacionales.
- NextGenerationEU : fondo de 750 000 M€ financiado con deuda común de la UE tras la pandemia; primer gran paso hacia la mutualización fiscal.
- Globalización : proceso de creciente interconexión económica, tecnológica y cultural entre países; la oleada actual^{3ª} arranca hacia 1980.
- Curva del elefante (Milanović): representación de cómo se repartieron las ganancias de la globalización 1988-2008 (ganan ricos y clase media emergente, se estanca la clase media baja occidental)

Para profundizar

Si esta unidad te ha interesado, aquí van algunas lecturas y recursos para ir más allá:

- Economía internacional — Paul Krugman, Maurice Obstfeld y Marc Melitz (11.ª ed.). Por qué encaja: el manual de referencia mundial sobre comercio internacional; los capítulos sobre ventaja comparativa y política comercial son el siguiente paso tras bachillerato.
- Doughnut Economics — Kate Raworth (2017; ed. española Economía rosquilla , Paidós). Por qué encaja: una propuesta accesible y muy visual para repensar el objetivo de la economía más allá del PIB, ideal para debatir sostenibilidad.
- El capital en el siglo XXI — Thomas Piketty (2014). Por qué encaja: el gran estudio sobre desigualdad de las últimas décadas; basta leer la introducción para entender la curva del elefante y la concentración de la riqueza.
- World Trade Report (OMC) y Poverty and Inequality Platform (Banco Mundial) — wto.org y pip.worldbank.org . Por qué encaja: las fuentes primarias de las cifras de comercio y de reducción de la pobreza que usa la unidad; datos actualizados y descargables.
- Beyond Growth Conference (Parlamento Europeo) — sesiones disponibles en YouTube. Por qué encaja: el debate institucional europeo sobre crecimiento, decrecimiento y sostenibilidad, con economistas de todas las posiciones.

Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para discutir en clase o para pensar individualmente al cerrar el curso:

- La ventaja comparativa demuestra que el libre comercio aumenta el bienestar agregado, pero la globalización ha dejado perdedores concretos en las economías avanzadas. ¿Cómo conciliarías la eficiencia agregada con la justicia para quien pierde su empleo por la deslocalización?
- La UE puede emitir deuda común (NextGenerationEU) pero no tiene un tesoro permanente. ¿Crees que el futuro de la integración europea pasa por más unión fiscal, o eso supone ceder demasiada soberanía? Argumenta con lo aprendido en la Unidad 11.
- Frente a la crisis ecológica conviven cuatro respuestas: crecimiento verde, economía circular, economía ecológica y decrecimiento. ¿Cuál te parece más realista y cuál más deseable? ¿Son lo mismo "realista" y "deseable"?
- Mirando atrás desde la Unidad 1: ¿qué concepto del curso crees que más te servirá fuera del aula —al votar, al firmar un contrato, al leer una noticia—? ¿Por qué ese y no otro?



VUELVE AL CASO

El caso muestra las dos caras de la pertenencia a la UE: Acceso a fondos que ningún Estado nacional podría movilizar solo. La UE emite deuda común por primera vez en su historia, repartiendo el riesgo entre los 27. España, beneficiaria neta, recibe un volumen de inversión imposible en una crisis afrontada en solitario. Pérdida de control sobre cómo se gastan: Bruselas impone reformas, condiciones, hitos y desembolsos vinculados a cumplimiento. Parte del relato político español de los últimos años se explica por esa tensión entre fondos y condicionalidad. Es el dilema central de la integración : cuánta soberanía se cede a cambio de cuánto beneficio común. España, históricamente, es beneficiaria neta del proyecto europeo —fondos estructurales, mercado único, libertad de circulación—. Pero el cálculo varía según el ciclo, el sector y el momento político. La conclusión del curso no es «la UE es buena» ni «la UE es mala», sino que es la realidad institucional dentro de la cual cualquier política económica española va a operar las próximas décadas .

Lo esencial de la Unidad 12

- Ventaja comparativa (Ricardo, 1817): dos países ganan comerciando si tienen distintos costes de oportunidad, aunque uno sea absolutamente mejor en todo. Es la base teórica del libre comercio.
- Proteccionismo vs. libre comercio : aranceles, cuotas y subvenciones se justifican con argumentos (industria naciente, seguridad, empleo) que tienen contrapartes igualmente válidas (eficiencia, consumidor, represalias).
- Unión Europea : setenta años de integración progresiva desde CECA (1951) hasta NextGenerationEU (2020). Cuatro libertades (bienes, servicios, personas, capitales) y una UEM con 20 países euro.
- Globalización : pobreza extrema mundial de 36 % a 8 % (1990-2022); a la vez, desigualdad creciente dentro de los países avanzados y dependencia de cadenas globales reveladas por la pandemia.
- Revolución digital : estimaciones tipo Frey-Osborne sitúan en torno al 47 % los empleos automatizables; polarización del mercado laboral; respuesta vía formación, Kit Digital y regulación (Ley Rider, AI Act).
- Sostenibilidad : cuatro visiones (crecimiento clásico, circular, ecológica, decrecimiento) y un marco intermedio (Donut de Raworth). La UE adopta oficialmente la circular como columna del Pacto Verde.
- Demografía y pensiones : ratio cotizantes/pensionistas en descenso (2:1 hoy, ~1,5:1 en 2050). Pacto de Toledo + MEI + inmigración + productividad como combinación de respuestas.
- ODS y Agenda 2030 : 17 objetivos universales e integrados; España ~puesto 16 en SDG Index 2023 con buen desempeño en salud y educación, débil en empleo de calidad y biodiversidad.



LEER

El malestar en la globalización

Joseph Stiglitz · Taurus, 2002 (reedición 2017)

Sobre cómo la globalización ha funcionado bien para algunos y mal para otros, y qué reformas institucionales harían falta para repartir mejor los beneficios. Cualquier libro de Ha-Joon Chang también encaja.



SEGUIR

@lexfridman

X / Twitter · podcast

Entrevistas largas con economistas y pensadores sobre globalización, IA, futuro del trabajo y desigualdad. Útil para escuchar argumentos completos en lugar de fragmentos de redes sociales.



VER

Fifty Things that Made the Modern Economy · The Shipping Container

BBC · Tim Harford · podcast/vídeo · ~10 min

Sobre cómo el contenedor marítimo cambió la economía global más que la mayoría de tratados comerciales. Encaja con la sección de los cuatro motores de la globalización.



HACER

Traza la cadena de valor de un producto tuyo

25-30 min

Elige un producto de tu casa (un móvil, una camiseta, una manzana, unos auriculares) y traza su cadena de valor global . ¿De dónde vienen sus materias primas? ¿Dónde se fabrica? ¿Dónde se ensambla? ¿Dónde tributa la marca? ¿Qué pasaría si una de esas etapas se interrumpiera? Variante tribunal de la globalización : cada grupo defiende una postura (pro o contra) sobre un fenómeno concreto: deslocalización industrial, tratado UE-Mercosur, dumping ambiental chino, uso de mano de obra infantil en cadenas globales. Debate estructurado con réplica y réplica. Duración: 60 min.

Hasta aquí la teoría.

Continúa en el libro · profedeeconomia.es